



**Universidad
Norbert Wiener**
Powered by **Arizona State University®**

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
PROGRAMA ACADÉMICO DE TECNOLOGÍA MÉDICA
EN LABORATORIO CLÍNICO

Proyecto de Tesis

“RELACIÓN ENTRE CILINDROS HIALINOS Y GRANULOSOS
EN ORINA Y FUNCIÓN RENAL EN PACIENTES DIABÉTICOS
DEL CENTRO DE SALUD 10 DE OCTUBRE”

Presentado por:

Autora:

SÁNCHEZ HUAMÁN, ANDREA STHEFANY

Código ORCID: 0009-0004-7887-803X

Asesora:

Mg. MERCY CAROLINA, MEREJILDO VERA

Código ORCID: 0000-0003-3414-3301

Lima - Perú

2025

1. Autora

1.1. Nombres y apellidos: Andrea Sthefany, Sánchez Huamán

1.2. Correo electrónico: a2021103432@old-uwiener.edu.pe

2. Asesora:

2.1. Nombres y Apellidos: Mercy Carolina Mererjildo Vera

3. Facultad y Programa Académico:

3.1. Facultad: Ciencias de la Salud

3.2. Programa Académico: Tecnología Médica en Laboratorio Clínico

4. Línea y sublínea de investigación

4.1. Línea: Innovación en salud integral y gestión sanitaria para la mejora de la calidad y equidad en la atención

4.2. Sublínea: Atención y promoción de la salud

5. Título del proyecto

Relación entre cilindros hialinos y granulosos en sedimento urinario y función renal en pacientes diabéticos del Centro de Salud 10 de Octubre, 2025.

6. Resumen

La diabetes mellitus es una enfermedad que dura mucho tiempo y que se asocia comúnmente con complicaciones renales, siendo el análisis del sedimento urinario una herramienta clave para la detección temprana de daño renal.

Este proyecto de tesis busca principalmente identificar la conexión entre la presencia de cilindros hialinos y granulosos en el sedimento urinario y la función renal en pacientes diabéticos del Centro de Salud 10 de Octubre durante el año 2025. Se ha planteado una investigación cuantitativa que incluirá una muestra de 70 pacientes diabéticos.

Los criterios de inclusión consideran el diagnóstico confirmado de diabetes y la existencia de muestras de sedimento urinario para el análisis.

Las variables de interés serán la cantidad y tipo de cilindros presentes en las muestras, estableciendo asociaciones con la información clínica relacionada con el desempeño renal, la cual será obtenida a través de análisis de laboratorio y pruebas de creatinina sérica.

Los objetivos específicos comprenden identificar cómo los cilindros hialinos y granulosos afectan la función renal, así como evaluar su impacto en el avance de la insuficiencia renal. Este estudio pretende proporcionar evidencia empírica que mejore el diagnóstico y tratamiento de los pacientes diabéticos, facilitando el seguimiento y una intervención más efectiva para prevenir complicaciones renales severas.

Palabras clave: Diabetes Mellitus, Pruebas de Función Renal, Análisis de Sedimentos Urinarios, Planificación en Salud

Abstract

Diabetes mellitus is a chronic condition often linked to renal complications, with urinary sediment analysis serving as a crucial tool for the early detection of kidney damage. This project seeks to explore the relationship between the occurrence of hyaline and granular casts in urinary sediment and renal function in diabetic patients at the 10 de Octubre Health Center during the year 2025.

A quantitative study is proposed, including a sample of 30 diabetic patients. Inclusion criteria encompass a confirmed diagnosis of diabetes and the availability of urinary sediment samples for analysis.

The variables of interest will be the quantity and type of casts present in the samples, establishing associations with clinical information related to renal performance, obtained through laboratory analyses and serum creatinine tests.

The specific objectives include identifying how hyaline and granular casts affect renal function, as well as evaluating their impact on the progression of renal insufficiency. This study intends to provide empirical evidence to improve the diagnosis and treatment of diabetic patients, facilitating monitoring and more effective interventions to prevent severe renal complications.

Keywords: Diabetes Mellitus, Kidney Function Tests, Urinary Sediment Analysis,

7. Contextualización del problema

7.1. Planteamiento del problema

Los cilindros urinarios son estructuras microscópicas que se forman en los riñones y son excretados mediante la orina. Estas estructuras ofrecen datos relevantes acerca de la salud renal y también pueden indicar alteraciones en otros órganos del cuerpo.

Los cilindros hialinos, que son los más comunes, se componen principalmente de una proteína llamada Tamm-Horsfall, que se produce en los túbulos renales. La formación de estos cilindros ocurre cuando esta proteína se acumula en los túbulos debido a factores como la deshidratación o el ejercicio intenso, lo que suele ser un indicio de estrés renal leve. Aunque la presencia de cilindros hialinos no siempre indica un problema grave, si aparecen con frecuencia o en grandes cantidades, pueden ser señal de disfunción renal o de enfermedades más serias, como insuficiencia cardíaca o enfermedades renales crónicas. Es importante diferenciar entre causas benignas, como deshidratación o fiebre, y condiciones patológicas que puedan afectar los riñones.

El análisis de orina, particularmente mediante microscopía, es crucial para identificar estos cilindros y comprender su relevancia clínica. Realizar un seguimiento de los cilindros hialinos en personas con riesgo de problemas renales o cardiovasculares puede ayudar a detectar problemas de salud de manera temprana (1).

El análisis del sedimento urinario es clave en el diagnóstico clínico, especialmente en personas con enfermedades que duran mucho tiempo, como la diabetes mellitus, ya que permite detectar tempranamente problemas renales (1).

En los pacientes diabéticos, la presencia de cilindros hialinos y granulosos en el sedimento urinario puede ser un indicio de daño renal. Los cilindros hialinos se vinculan generalmente con condiciones como la deshidratación o una insuficiencia renal leve, mientras que los granulosos sugieren un daño más grave, como ocurre en la nefropatía diabética.

Por lo tanto, el análisis del sedimento urinario no solo sirve para identificar problemas renales en etapas tempranas sino para monitorear el crecimiento de la enfermedad de esta patología, lo cual es crucial para la prevención y manejo de la insuficiencia renal (2).

7.2. Formulación del problema

Problema General

¿Qué relación existe entre la presencia de cilindros hialinos y granulosos en el sedimento urinario y la función renal en pacientes diabéticos del Centro de Salud 10 de Octubre, en el año 2025?

Problemas Específicos

¿Qué relación existe entre la presencia de cilindros hialinos y granulosos en el sedimento urinario y los niveles de creatinina sérica en pacientes diabéticos del Centro de Salud 10 de Octubre, 2025?

¿Cómo se relaciona la presencia de cilindros hialinos y granulosos con la tasa de filtración glomerular estimada en pacientes diabéticos del Centro de Salud 10 de Octubre, 2025?

¿Qué relación existe entre la presencia de cilindros hialinos y granulosos en el sedimento urinario y la aparición de proteinuria en pacientes diabéticos del Centro de Salud 10 de Octubre, 2025?

7.3. Justificación de la investigación

Teórico

Los riñones ayudan a eliminar las sustancias que el cuerpo no necesita, pero en personas con diabetes suelen dañarse con el tiempo. Esta enfermedad puede afectar la filtración de los riñones y aumentar la creatinina sérica. El análisis del sedimento urinario, que permite detectar cilindros hialinos y granulosos como señales tempranas de daño renal, es una herramienta útil, especialmente en lugares con recursos limitados. Sin embargo, existen pocos estudios que relacionen directamente estos hallazgos con el deterioro funcional renal. Esta investigación busca aportar evidencia sobre el valor del sedimento urinario para la detección temprana de daño renal en personas con diabetes.

Práctico

En la práctica, a partir del análisis realizado, los resultados permitirán desarrollar acciones más precisas en el seguimiento de pacientes diabéticos, priorizando la vigilancia de la función renal mediante el análisis del sedimento urinario. Esto facilitará la planificación de intervenciones como charlas educativas, controles periódicos y entrega de información clara sobre la importancia de detectar a tiempo la presencia de cilindros urinarios. De esta manera, el centro de salud podrá actuar de forma preventiva ante posibles complicaciones renales, promoviendo un manejo más eficaz de la diabetes y reforzando el compromiso de los pacientes con su tratamiento.

Metodológica

Se desarrollará en el Centro de Salud “10 de Octubre” durante el año 2025, en donde se utilizará una ficha de recolección de datos estructurada que permitirá registrar información clínica relevante, como la presencia de cilindros hialinos y granulosos en el sedimento urinario, así como los niveles de creatinina sérica, proteinuria y la tasa de filtración glomerular. Este instrumento facilitará el análisis ordenado y objetivo de las variables, permitiendo establecer correlaciones significativas entre los hallazgos urinarios y los indicadores de función renal. **Esta investigación se justifica también por su contribución científica, ya que permitirá evidenciar la relación entre los hallazgos microscópicos del sedimento urinario y los indicadores bioquímicos de función renal, aportando datos comparativos útiles para futuras investigaciones en el área de laboratorio clínico.**

7.4. Objetivo general y específicos

Objetivo General:

Determinar cómo los cilindros hialinos y granulosos en el sedimento urinario se relacionan con la función renal en pacientes diabéticos del Centro de Salud 10 de Octubre, 2025.

Objetivos Específicos:

Determinar la relación entre la presencia de cilindros hialinos y granulosos en el sedimento urinario y los niveles de creatinina sérica en pacientes con Diabetes en el Centro de Salud 10 de Octubre, 2025

Analizar la relación entre la presencia de cilindros hialinos y granulosos en el sedimento urinario y los niveles de proteinuria en pacientes con Diabetes Mellitus en el Centro de Salud 10 de Octubre, 2025,

Evaluar la relación entre la presencia de cilindros hialinos y granulosos en el sedimento urinario y los niveles de filtración glomerular en pacientes con Diabetes Mellitus. en el Centro de Salud 10 de Octubre, 2025

8. Marco Teórico

8.1. Antecedentes

Nacionales

Ramos indica que la identificación de cilindros hialinos y granulosos en un análisis de orina generalmente refleja daño crónico o avanzado en los túbulos renales,

frecuentemente asociado con proteinuria. La presencia de estos cilindros se observa con regularidad en enfermedades como la glomerulonefritis y la nefropatía diabética (3). Estos hallazgos muestran la importancia de evaluar cilindros urinarios en pacientes diabéticos para estimar el daño renal, lo cual se relaciona directamente con el objetivo de este estudio.

Castrillón señala que, en pacientes con hipertensión arterial crónica, el estudio del sedimento urinario permite identificar cilindros granulosos y células epiteliales como señales de enfermedad renal parenquimatosa. La medición de creatinina sérica y la estimación de la tasa de filtración glomerular (TFG) son necesarias para una evaluación completa del daño renal (4).

Un estudio publicado en la revista Polo del Conocimiento destaca que la aparición de cilindros hialinos y granulosos en la orina puede indicar nefritis intersticial, enfermedad que provoca daño renal a largo plazo. Además, la relación entre albúmina y creatinina en orina es un buen indicador de permeabilidad glomerular, permitiendo una valoración más precisa de la función renal (5).

Internacionales

Morris, en Estados Unidos, encontró que la formación de cilindros hialinos y granulares en el sedimento urinario indica daño renal y deterioro de la función glomerular. En particular, los cilindros granulares reflejan necrosis tubular, mientras que los hialinos

pueden aparecer en situaciones de estrés renal, como hipertensión o alteraciones en la filtración glomerular (6). Estos resultados evidencian la relación entre cilindros urinarios y función renal, relevante para la población diabética que estudia este trabajo.

Morales, en Ecuador, reporta que la insuficiencia renal aguda y el empeoramiento del funcionamiento renal se asocian con niveles elevados de creatinina sérica y la aparición de cilindros hialinos y granulosos, especialmente en etapas avanzadas de disfunción tubular. La detección temprana de estos cilindros podría servir como un marcador indirecto de deterioro renal funcional, incluyendo en pacientes diabéticos con afectación renal (7).

Villalba, en Paraguay, destaca que la presencia de cilindros hialinos y granulosos en pacientes con enfermedad renal se relaciona con proteinuria y deterioro de la función renal. Los cilindros hialinos reflejan daño activo glomerular, mientras que los granulosos indican daño tubular más severo y disminución en la capacidad de filtración. Estos hallazgos subrayan la importancia de la evaluación de cilindros urinarios para un diagnóstico más preciso y manejo clínico adecuado de pacientes con riesgo de daño renal, incluyendo diabéticos (8).

Internacionales

Una investigación realizada en Estados Unidos por Morris indica que la formación de cilindros hialinos y granulares en el sedimento urinario es un indicio de daño renal y deterioro de la función glomerular. La presencia de cilindros en la orina está relacionada

con la concentración y el pH de la orina, y con la aparición de enfermedades renales. En especial, los cilindros granulares son un claro indicio de necrosis tubular y de daño tubular, pero los cilindros hialinos pueden presentarse en situaciones de estrés renal, como en caso de hipertensión y en estados de hiperfiltración o disminución de la tasa de filtración glomerular (TFGe). El FGRe, un importante indicador de la función renal, tiende a disminuir en casos de daño glomerular, lo cual puede manifestarse en la forma de estos cilindros en la orina, como una señal de que la función renal se está dañando y la filtración glomerular está siendo reducida (6).

De acuerdo con la investigación llevada a cabo por Morales en Ecuador, se ha determinado que el empeoramiento gradual del funcionamiento de los riñones en pacientes en estado grave tiende a manifestarse a través de niveles elevados de creatinina sérica, lo cual exhibe una estrecha correlación con la aparición de alteraciones estructurales en el sedimento urinario. Morales observa que los casos de insuficiencia renal aguda están frecuentemente asociados con la formación de cilindros hialinos y granulosos, especialmente en etapas avanzadas de disfunción tubular. Los hallazgos recientes apuntan a la posibilidad de una asociación entre la detección precoz de cilindros en el examen de orina y aumentos en los niveles de creatinina. Esto sugiere que dicha detección podría servir como un marcador indirecto de deterioro renal funcional en situaciones críticas, tales como en el caso de pacientes diabéticos con afectación renal (7).

Un estudio realizado por Villalba en Paraguay destaca que la presencia de cilindros hialinos y granulosos en la orina de pacientes con enfermedad renal está fuertemente relacionada con la proteinuria y el deterioro de la función renal.

Los cilindros hialinos se forman cuando hay una acumulación de proteínas en los

túbulos renales, lo que sugiere un daño activo en los glomérulos, especialmente si la proteinuria es de moderada a alta. Por otro lado, los cilindros granulosos indican un daño tubular más severo y problemas en la capacidad de filtración del riñón.

Estos marcadores urinarios son comunes en enfermedades que afectan tanto a los glomérulos como a los túbulos renales. Su identificación es crucial porque permiten evaluar con mayor precisión la gravedad del daño renal, lo que ayuda significativamente en el diagnóstico y manejo clínico de estos pacientes (8).

8.2. Bases teóricas

Diabetes Mellitus

Sanz et al. menciona que la diabetes mellitus es una situación que dura mucho tiempo donde el cuerpo no crea la cantidad necesaria de insulina o no la usa correctamente, lo ya que los riñones son clave para limpiar el cuerpo, pero en personas con diabetes suelen dañarse con el tiempo. Esta alteración puede ser primaria, es decir, debida a una producción inadecuada de insulina por el páncreas, o secundaria, cuando el cuerpo no puede usar adecuadamente la insulina que genera. Esta hormona es muy importante porque ayuda a mantener bajo control el azúcar que hay en la sangre.

Si no se consigue mantener todo en equilibrio, puede aumentar el nivel de azúcar que hay en la sangre, situación conocida como exceso de glucosa o hiperglucemia.

Con el tiempo, al tener mucha azúcar en la sangre puede causar varios problemas en el cuerpo, como un deterioro considerable en diversos órganos y sistemas (9).

Esta afección se divide en tres formas principales: tipo uno y tipo dos. y la que se presenta durante el embarazo y se llama diabetes gestacional.

La diabetes tipo 1, antes llamada diabetes juvenil, es una forma de diabetes que suele aparecer en la infancia o adolescencia, empieza como resultado directo de una reducción en la producción de insulina. Esto requiere que la persona reciba insulina de forma constante para sobrevivir. Se presenta de manera repentina, sin una causa clara, y en la actualidad no existe un tratamiento que logre curarla (9).

La diabetes tipo 2, que solía llamarse diabetes del adulto, pasa cuando el cuerpo no usa bien la insulina. Esto suele estar relacionado con subir de peso o no hacer ejercicio. Los síntomas se parecen a los que tiene la diabetes tipo 1, pero suelen ser más suaves, por eso muchas veces no se nota al principio. (9).

La diabetes gestacional ocurre mientras cuando una mujer está esperando un bebé y puede causar problemas serios para ella y para el recién nacido. Esta condición eleva la posibilidad de las complicaciones que pueden presentarse durante la gestación y el parto. Además, tanto la madre como el hijo tienen más posibilidades de tener diabetes tipo 2 en el futuro. (9).

El sobrepeso es una de las causas más comunes que ayudan a que se desarrolle la diabetes tipo 2, aunque no siempre es necesario tener exceso de peso para padecerla. Sin embargo, el riesgo aumenta si la grasa se acumula principalmente en el abdomen, en áreas específicas del cuerpo, especialmente en zonas comunes como los brazos o las piernas.

Tener familiares cercanos con diabetes también puede aumentar las probabilidades de desarrollar esta enfermedad, ya que existe un componente hereditario.

Además, algunas poblaciones, como las personas afroamericanas, hispanas, nativas americanas y asiáticas, tienen más posibilidad de tener diabetes tipo 2 que la población blanca, aunque no se sabe con exactitud la causa de esta diferencia.

La edad también influye. A partir de los 45 años, el riesgo suele aumentar, posiblemente por la reducción en el ejercicio o movimiento diario, la disminución de la cantidad de músculo y el incremento de peso. Sin embargo, en los años recientes se ha registrado un incremento en los casos durante la niñez, adolescencia y juventud.

Cuando se trata de las mujeres al haber tenido diabetes en el embarazo, esto puede elevar la posibilidad de desarrollar diabetes tipo 2 en el futuro. También se ha identificado que el síndrome de ovario poliquístico, una situación que provoca que los periodos sean irregulares y que haya mucho crecimiento de vello y aumento de peso, está relacionado con un mayor riesgo.

Finalmente, la presencia de áreas de piel más oscura, especialmente en el cuello o en las axilas, puede ser una señal de resistencia a la insulina, lo cual puede ser una advertencia temprana de diabetes tipo 2.

Según la Norris et al., la diabetes tipo 2 da lugar a un deterioro renal progresivo, que se evidencia a través de la presencia de proteínas en la orina de forma persistente (proteinuria), elevados niveles de creatinina en y los riñones ya no pueden limpiar bien la sangre. Un detallado análisis mostró que estos tres marcadores no solo permiten anticipar el deterioro de la función renal, sino también las complicaciones renales y cardiovasculares graves en personas con diabetes. Además, se ha identificado que la

proteinuria suele aparecer antes que los cambios en la creatinina, lo que sugiere que es un indicador temprano y eficaz del daño renal, en tanto que las alteraciones de los otros dos parámetros reflejan etapas más desarrolladas de la nefropatía diabética. (10)

Función renal

El estado y funcionalidad de los riñones se comprueban principalmente utilizando tres indicadores clave que están estrechamente relacionados: los niveles de creatinina en sangre, la detección de proteínas en la orina, siendo la albúmina la más común y la tasa de filtración glomerular estimada (TFGe).

La creatinina Es una sustancia residual generada por el metabolismo de los músculos y que y que el cuerpo saca por medio de los riñones, ya que normalmente se elimina casi por completo a través de los glomérulos, que son los filtros del riñón. Cuando los riñones ya no pueden filtrar bien la sangre, los niveles de creatinina en sangre aumentan. Debido a esto, se considera un recurso valioso para detectar y supervisar la enfermedad renal crónica (ERC). No obstante, su utilidad en las etapas iniciales es limitada, ya que los niveles pueden permanecer normales hasta que el daño renal sea significativo (11).

La detección de proteínas en la orina, conocida como proteinuria, es un indicador clave de lesión renal. Se considera significativa cuando se excretan más de 150 mg de proteína al día, lo que refleja lesiones tanto en los glomérulos como en los túbulos renales. La persistente presencia de proteinuria no solo indica una progresión probable de la enfermedad renal crónica (ERC), también está relacionada con un mayor riesgo de

problemas del corazón e incluso de muerte.

Debido a su importancia clínica, las guías médicas recomiendan medir específicamente la albuminuria mediante la proporción entre albúmina y creatinina en una muestra de orina recolectada en la primera hora de la mañana. Este análisis permite clasificar la enfermedad renal con mayor precisión y resulta más práctico que la recolección de orina durante 24 horas, ya que facilita un seguimiento regular en los centros de atención médica (12).

La tasa de filtración glomerular estimada (TFGe) es el mejor indicador para saber qué tan bien están filtrando los riñones. Cuando este valor es bajo, también se relaciona con un mayor riesgo de morir por problemas del corazón.

Además, las investigaciones han evidenciado que la unión de una TFGe reducida con proteinuria indica un pronóstico más grave. Las personas que presentan ambos factores tienen una probabilidad significativamente mayor de que su condición empeore, de que sus niveles de creatinina se dupliquen y de que necesiten terapias sustitutivas como la diálisis para mantener la función renal (13)

Análisis de Orina y Sedimento urinario

El examen de orina, que comprende la evaluación visual, química y microscópica del sedimento, es una herramienta esencial para evaluar la función renal. Su utilidad se potencia si se combina con marcadores sanguíneos clave, como la creatinina sérica, la proteinuria y la tasa de filtración glomerular estimada (14).

En la práctica médica, encontrar proteínas en la orina, ya sea con tiras reactivas o midiendo la relación albúmina/creatinina en la primera orina del día, señala que hay daño en los glomérulos. También sirve para predecir si la enfermedad renal crónica avanzará y si hay mayor riesgo de sufrir problemas del corazón (14).

Por su parte, la medición de la creatinina en sangre es fundamental, ya que esta sustancia, producto del metabolismo muscular, es eliminada casi por completo por los riñones. (15).

Cilindros Urinarios

La presencia de cilindros urinarios, en especial los hialinos y granulosos, en el análisis de orina es un importante indicio de daño estructural renal. Estos cilindros se forman cuando la proteína Tamm-Horsfall y restos celulares se agrupan y solidifican dentro de los túbulos renales, lo que suele ocurrir cuando hay daño tubular o el flujo de orina es lento.

Su presencia habitual suele ir seguida de proteinuria, ya que el exceso de proteínas no filtradas correctamente ejerce presión sobre los túbulos, favoreciendo la formación de cilindros. Esta situación refleja una disfunción tanto glomerular como tubular. La proteinuria, que se detecta mediante tiras reactivas o con mayor precisión mediante la relación albúmina/creatinina, es un marcador temprano de enfermedad renal crónica (ERC) y se asocia con un deterioro progresivo de la función renal (16).

Cuando se pierde más proteína en la orina y el daño en los riñones empeora, la creatinina en la sangre también sube, lo que muestra que los riñones ya no están

filtrando bien.

Además, estudios fisiopatológicos han revelado que los cilindros granulosos están estrechamente relacionados con la necrosis tubular y con reducciones marcadas en la TFGe, lo que indica una etapa avanzada de insuficiencia renal tanto tubular como glomerular (17).

8.3. Definiciones

Cilindros hialinos:

Son formaciones proteicas que se originan en los túbulos del riñón y se detectan en el análisis del sedimento urinario. Aunque su presencia puede ser normal, una cantidad elevada podría asociarse con deshidratación o daño renal leve, funcionando como un posible indicador de alteraciones renales iniciales.

Cilindros granulosos:

Representan una forma más avanzada de cilindros, ya que en su interior presentan restos celulares y proteínas. Su detección en orina sugiere una lesión tubular más significativa, siendo especialmente importantes en el contexto de enfermedades renales crónicas, como la diabetes mellitus.

Sedimento urinario:

Se refiere al conjunto de elementos sólidos presentes en la orina, tales como células, cristales, cilindros y microorganismos. Su estudio, usualmente mediante microscopía,

permite identificar posibles afecciones del sistema urinario o trastornos sistémicos con manifestaciones renales.

Función renal:

Tienen la importante capacidad de filtrar la sangre para que el cuerpo pueda llevar a cabo las funciones necesarias para mantener la vida, el control del balance entre ácidos y bases, y la excreción de desechos y el exceso de líquidos. Para su valoración, se hacen pruebas que miden la cantidad de creatinina en la sangre y qué tan rápido los riñones limpian y filtran la sangre.

Diabetes mellitus:

Se trata de un trastorno metabólico prolongado que se identifica por la presencia de glucosa alta en la sangre, ocasionados por problemas en la producción o en la efectividad de la insulina. Esta condición puede generar diversas complicaciones, entre las cuales destaca el daño gradual en el funcionamiento de los riñones, que es el foco principal de este análisis.

Creatinina sérica: Es una sustancia de desecho que el cuerpo produce al usar los músculos y que se elimina por los riñones. Cuando sus niveles en sangre están elevados, se demuestra que los riñones ya no están limpiando la sangre tan bien como deberían.

Proteinuria:

La proteinuria se define como la existencia anormal de proteínas en la orina. En

personas con diabetes, suele ser uno de los primeros indicios de daño renal, ya que refleja alteraciones en la función de barrera de los glomérulos.

Tasa de filtración glomerular:

Es el volumen de filtrado que pasa por los glomérulos renales por minuto.

9. Metodología

9.1. Enfoque de investigación

Esta investigación será de tipo cuantitativo, ya que busca medir y analizar cómo se relacionan los cilindros hialinos y granulosos presentes en el sedimento urinario con el funcionamiento renal en personas con diabetes mellitus, a partir del análisis de información numérica, es decir, de datos que pueden ser cuantificados. Se tendrán en cuenta variables clínicas, como los niveles de creatinina sérica, la presencia de proteinuria y la tasa de filtración glomerular estimada, con el fin de identificar si existe una asociación entre dichas alteraciones bioquímicas y la presencia de estos cilindros urinarios. Las muestras de orina y sangre se recolectarán y analizarán utilizando instrumentos estadísticos que permitan determinar las correlaciones más relevantes.

Este planteamiento permitirá valorar el problema de estudio de manera objetiva, precisa y sistemática. El trabajo se desarrollará siguiendo un proceso ordenado: selección de participantes, recopilación de datos clínicos y de laboratorio, análisis del sedimento urinario y aplicación de métodos estadísticos para interpretar los resultados.

9.2. Tipo de estudio

Este estudio es una investigación básica porque busca generar conocimientos nuevos que ayuden a entender mejor un problema con importancia clínica. se analizará la relación entre la presencia de cilindros hialinos y granulares en la orina y el funcionamiento renal en pacientes con diabetes, considerando marcadores clave como los niveles de creatinina sérica, la proteinuria y la tasa de filtración glomerular estimada (TFGe).

El propósito es ofrecer información útil para el ámbito médico, que pueda mejorar el seguimiento, diagnóstico o pronóstico de la función renal en estas personas. Por eso, este trabajo no solo busca teoría, sino también resultados prácticos que contribuyan a la salud.

9.3. Diseño de investigación

Este estudio es de tipo no experimental porque se observarán las variables tal como ocurren, sin manipularlas. Además, es transversal y correlacional, ya que los datos se recogerán en un solo momento y se busca identificar si existe una relación entre los cilindros hialinos y granulosos en la orina y los valores de función renal (proteinuria, filtración glomerular y creatinina) en pacientes con diabetes, sin establecer causa y efecto.

9.4. Población y criterios de exclusión

La población de estudio estará conformada por 70 pacientes diabéticos atendidos en el Centro de Salud 10 de Octubre durante el año 2025, quienes cuentan con

resultados de sedimento urinario y pruebas de función renal (proteinuria, creatinina sérica y TFG).

Los criterios de inclusión consideran a pacientes adultos con diagnóstico confirmado de diabetes mellitus, mayores de 18 años, cuyas historias clínicas contengan registros de sedimento urinario y pruebas de función renal, incluyendo creatinina sérica, proteinuria y tasa de filtración glomerular, obtenidos durante el año 2025.

Los criterios de exclusión serán pacientes con infecciones urinarias activas, enfermedad renal crónica no asociada a diabetes o registros clínicos incompletos, con el fin de evitar errores en la interpretación de los resultados del sedimento urinario.

9.5. Muestra y muestreo

La muestra estará conformada por los 70 pacientes diabéticos del Centro de Salud 10 de Octubre durante el año 2025 que cumplan con los criterios de inclusión y cuenten con resultados de sedimento urinario y pruebas de función renal durante el periodo de recolección de datos. Se aplicará un muestreo censal, ya que se incluirá a todos los pacientes disponibles que cumplan los criterios, sin realizar selección aleatoria.

9.6. Variables

Variable	Definición conceptual	Definición operacional	Dimensión	Indicador	Escala valorativa
Cilindros Hialinos	Presencia y cantidad de cilindros hialinos en el sedimento urinario (18)	Se identificarán como presentes si aparecen en el examen de sedimento urinario registrado en la historia clínica del paciente diabético	Sedimento urinario	Ausencia Presencia escasa Presencia moderada Presencia abundante	Cuantitativa / ordinal 1 = Ausente 2 = Escasos 3 = Moderada 4 = Abundante
Cilindros granulosos	Presencia y cantidad de cilindros granulosos en el sedimento urinario (19)	Se identificarán como presentes si están reportados en el examen de sedimento urinario de los pacientes con diagnóstico de diabetes	Sedimento urinario	Ausencia Presencia escasa Presencia moderada Presencia abundante	Cuantitativa / ordinal 1 = Ausente 2 = Escasos 3 = Moderada 4 = Abundante
Función renal	Nivel de función renal según la tasa de filtración glomerular estimada (eGFR) (20)	Se evaluará mediante los valores registrados en los análisis clínicos de creatinina sérica, tasa de filtración glomerular (TFG) y proteinuria de pacientes diabéticos (20)	Parámetros bioquímicos	Creatinina sérica TFG Proteinuria	Cuantitativa / continua Creatinina: <1.2 mg/dL = Normal 1.2–1.5 mg/dL = Levemente elevada >1.5 mg/dL = Elevada TFG: ≥90 = Normal 60–89 = Leve 30–59 = Moderada <30 = Grave Proteinuria: <30 mg/dL = Normal 30–100 mg/dL = Leve 100–300 mg/dL = Moderada >300 mg/dL = Grave

9.7. Procedimientos y técnicas

Para el registro y procesamiento de la información se usará una ficha estructurada para ordenar la información, y el análisis se hará con el programa SPSS usando pruebas de correlación que permiten establecer asociaciones entre los hallazgos urinarios y los indicadores de función renal.

9.8. Plan de análisis

Los datos recogidos se organizarán y analizarán utilizando las herramientas Excel y SPSS versión n° 30. En excel se procederá a la introducción, organización y revisión preliminar de los datos, así como a la realización de los análisis descriptivos básicos, como frecuencias, medias y desviaciones típicas de variables específicas, entre las que se incluyen la presencia y cantidad de cilindros hialinos y granulares, los niveles de creatinina sérica y la TFG.

En SPSS, se procederá a realizar análisis estadísticos más avanzados: Se utilizarán coeficientes estadísticos, como los de Pearson o Spearman, usados para evaluar la conexión entre las variables (en función de la distribución de los datos) para analizar cómo se relacionan la presencia de cilindros en la orina con los indicadores de la función renal.

Además, se realizarán análisis de tendencias y pruebas de hipótesis para determinar la significación estadística de las asociaciones observadas.

9.9. Aspectos éticos y de integridad científica

El estudio será evaluado y aprobado por el Comité Institucional de Ética e Integridad Científica antes de su inicio.

Siempre se respetarán las normas éticas actuales, tanto del país como del ámbito internacional.

La información reunida será confidencial y se usará un código en lugar del nombre de cada persona para proteger su identidad.

Los datos estarán guardados de forma segura, cuidando la privacidad de todos.

Los pacientes serán elegidos de forma justa, sin discriminar ni aprovecharse de nadie. Además, la recolección y el análisis de la información se harán con cuidado y responsabilidad, asegurando que los resultados sean verdaderos y confiables.

10. Recursos y presupuestos

TIPOS	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	PRECIO TOTAL
RECURSOS HUMANOS			
1 asesor	S/1450	1	S/1450
RECURSOS MATERIALES Y EQUIPOS (BIENES)			
1 millar de papel bond	S/22	2	S/44
USB	S/32	2	S/64
Tinta para impresora	S/44	2	S/88
SERVICIOS			
Internet	S/63	2	S/126
GASTOS ADMINISTRATIVOS			
TOTAL			S/1772

11. Cronograma de actividades

N°	Actividad	2025											
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
1	Revisión de lectura												
2	Elaboración del proyecto												
3	Presentación del proyecto al comité de Ética de la universidad para su aprobación												
4	Solicitud de permiso al centro de salud												
5	Recolección de datos												
6	Análisis e interpretación de resultados												
7	Redacción de resultados, discusión y conclusiones												
8	Revisión final del asesor												
9	Sustentación final de tesis												

Anexo N°1: Matriz de consistencia

Formulación del problema	Objetivos específicos	Hipótesis	Variables	Metodología
Problema General ¿Qué relación existe entre la presencia de cilindros hialinos y granulosos en el sedimento urinario y la función renal en pacientes diabéticos del Centro de Salud 10 de Octubre, en el año 2025? Problemas específicos ¿Qué relación existe entre la presencia de cilindros hialinos y granulosos en el sedimento urinario y los niveles de creatinina sérica en pacientes diabéticos del Centro de Salud 10 de Octubre, 2025? ¿Cómo se relaciona la presencia de cilindros hialinos y granulosos con la tasa de filtración glomerular estimada en pacientes diabéticos del Centro de Salud 10 de Octubre, 2025? ¿Qué relación	Objetivo General Determinar cómo los cilindros hialinos y granulosos en el sedimento urinario se relacionan con la función renal en pacientes diabéticos del Centro de Salud 10 de Octubre, 2025. Objetivos específicos Determinar la relación entre la presencia de cilindros hialinos y granulosos en el sedimento urinario y los niveles de creatinina sérica en pacientes con Diabetes en el Centro de Salud 10 de Octubre, 2025 Analizar la relación entre la presencia de cilindros hialinos y granulosos en el sedimento urinario y los niveles de proteinuria en pacientes con Diabetes Mellitus en el Centro de Salud 10 de Octubre, 2025	Hipótesis General Existe una relación significativa entre la presencia de cilindros urinarios (hialinos y granulosos) y la función renal en los pacientes diabéticos atendidos en el Centro de Salud 10 de Octubre durante el año 2025. Hipótesis específicos Existe una relación significativa entre la presencia de cilindros hialinos y los valores de función renal en pacientes diabéticos. Existe una relación significativa entre la presencia de cilindros granulosos y	V1: Cilindros hialinos V2: Cilindros granulosos V3: Función renal	Enfoque de investigación Cuantitativo Tipo de estudio Aplicada Diseño de investigación No experimental, transversal y descriptivo Muestreo No probabilístico, por conveniencia Instrumento Ficha de recolección de datos

existe entre la presencia de cilindros hialinos y granulosos en el sedimento urinario y la aparición de proteinuria en pacientes diabéticos del Centro de Salud 10 de Octubre, 2025	Evaluar la relación entre la presencia de cilindros hialinos y granulosos en el sedimento urinario y los niveles de filtración glomerular en pacientes con Diabetes Mellitus. en el Centro de Salud 10 de Octubre, 2025	los valores de función renal en pacientes diabéticos. Existe una relación significativa entre la cantidad de cilindros urinarios observados y el grado de alteración en la función renal en pacientes diabéticos.		
---	---	--	--	--

Anexo N°2: Instrumento de recolección de datos

Datos Generales

Código del paciente: _____

Edad: _____ años

Sexo: ☐ Masculino ☐ Femenino

Fecha del último análisis registrado (≤ 3 meses): ____ / ____ / 2025

Procedencia (Distrito): _____

Examen de Sedimento Urinario

Cilindros hialinos: ☐ Ausentes ☐ Escasos ☐ Moderados ☐ Abundantes

Cilindros granulosos: ☐ Ausentes ☐ Escasos ☐ Moderados ☐ Abundantes

Otros hallazgos (si los hubiera): _____

Pruebas de Función Renal

Creatinina sérica: _____ mg/dL

Tasa de filtración glomerular (TFG): _____ mL/min/1.73m²

Proteinuria: ☐ Negativa ☐ Trazas ☐ Positiva (indicar valor): _____ mg/dL

Observaciones adicionales:

Referencias

1. Hyaline casts in urine: What they indicate about your health [Internet]. Rupa Health. 2024. Disponible en: <https://www.rupahealth.com/post/hyaline-casts-in-urine-what-they-indicate-about-your-health>
2. Tosi M, Negrini D, Celegon G, Montagnana M, Lippi G. Estudio sobre el valor incremental que supone el informe del sedimento en orina en medicina de urgencias mediante el sistema Sysmex® Serie-UN. *Advances in Laboratory Medicine / Avances en Medicina de Laboratorio*. 2024;5(4): 381-385. <https://doi.org/10.1515/almed-2024-0181>

3. Flores-Castillo KM, Chancafe-Rodríguez JG, Silva-Díaz H, et al. Marcadores patológicos en el uroanálisis de pacientes de emergencia del Hospital General de Jaén. Rev Exp Med. 2022;8(1):1-8.

4. Cruz Marrugo LM, Castrillón Cardona Y. Auditoría retrospectiva de ordenamiento de paraclínicos según Guía de Práctica Clínica en pacientes adscritos al programa de riesgo cardiovascular en una IPS del área metropolitana de Medellín. Universidad de Antioquia. 2024.

5. Navarrete JFM, Tomala MAM, Alvear BHP, et al. Enfermedad renal crónica de causas no tradicionales. Polo del Conocimiento. 2023;8(12):1426-36.

6. Valoración de la cristaluria: significado patológico y riesgo litogénico. Ucv.ve. 2025. Disponible en:
http://saber.ucv.ve/ojs/index.php/rev_ACSVBE/article/view/23984/144814490182

7. Borges JFM. Achados de sedimentoscopia urinária em exames físico-químico normais de cães. 2023;12(14):e13121432339.
8. Martínez-Figueroa C, Cortés-Sarabia K, Catalán-Nájera HG, et al. Cilindro desnaturalizado vacuolar, un elemento poco conocido del sedimento urinario. Rev Soc Esp Nefrol. 2021;41(3):365-6. doi:10.1016/j.nefro.2020.06.002.
9. Sanz DAA, Varona LP, Hernández CL, Uribarri BG, Fau CB, Alonso CH. Definición, diagnóstico y prevención de la diabetes mellitus tipo 2. Revista Sanitaria de Investigación [Internet]. 2021;2(10):167. Disponible en: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8163668&info=resumen&idioma=S> PA
10. Diagnóstico [Internet]. Diabetes.org. Disponible en: <https://diabetes.org/espanol/diagnostico>
11. Comité Editorial revista Ocronos. Nefropatía diabética. Impacto de la diabetes en el sistema urinario [Internet]. Ocronos - Editorial Científico-Técnica. 2024. Disponible

en: <https://revistamedica.com/nefropatia-diabetica-impacto-sistema-urinario/>

12. ¿Síndromes Clínicos en Nefrología [Internet]. Nefrologiaaldia.org. [citado el 7 de abril de 2025]. Disponible en: <https://www.nefrologiaaldia.org/es-articulo-sindromes-clinicos-nefrologia-258>

13. Comité Editorial revista Ocronos. Insuficiencia renal [Internet]. Ocronos - Editorial Científico-Técnica. 2025 [citado el 7 de abril de 2025]. Disponible en: <https://revistamedica.com/insuficiencia-renal-diagnostico-clinico-implicaciones/>

14. Fernández P, Alaye ML, Chiple MEG, Arteaga JD, Douthat W, Fuente JDL, et al. Glomerulopatías después de la vacunación frente a COVID-19. Cuatro casos con tres vacunas diferentes en Argentina. Nefrologia. 2021;43(5):655–7. Disponible en: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0211699521002058>

15. Interpretación tira reactiva de orina [Internet]. Enfermería Creativa. 2023. Disponible en: <https://enfermeriacreativa.com/2023/03/08/interpretacion-tira-reactiva->

de-orina/

16. URINARY CASTS: Types, Composition, Significance, Causes, Diagnosis, Treatment - Medical Laboratory Scientist MLS [Internet]. Medical Laboratory Scientist - MLS. 2023. Disponible en: <https://medicallabscientist.org/urinary-casts/>

17. Xu D, Li J, Wang S, Tan Y, Liu Y, Zhao M. The clinical and pathological relevance of waxy casts in urine sediment. Ren Fail [Internet]. 2022;44(1):1038–44. Disponible en: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9246008/>

18. Assid P. Hyaline casts in urine: what's normal vs. high? [Internet]. Verywell Health. Disponible en: <https://www.verywellhealth.com/hyaline-casts-in-urine-8407145>

19. Casts. EClinpath [Internet]. Disponible en: <https://eclinpath.com/urinalysis/casts/>